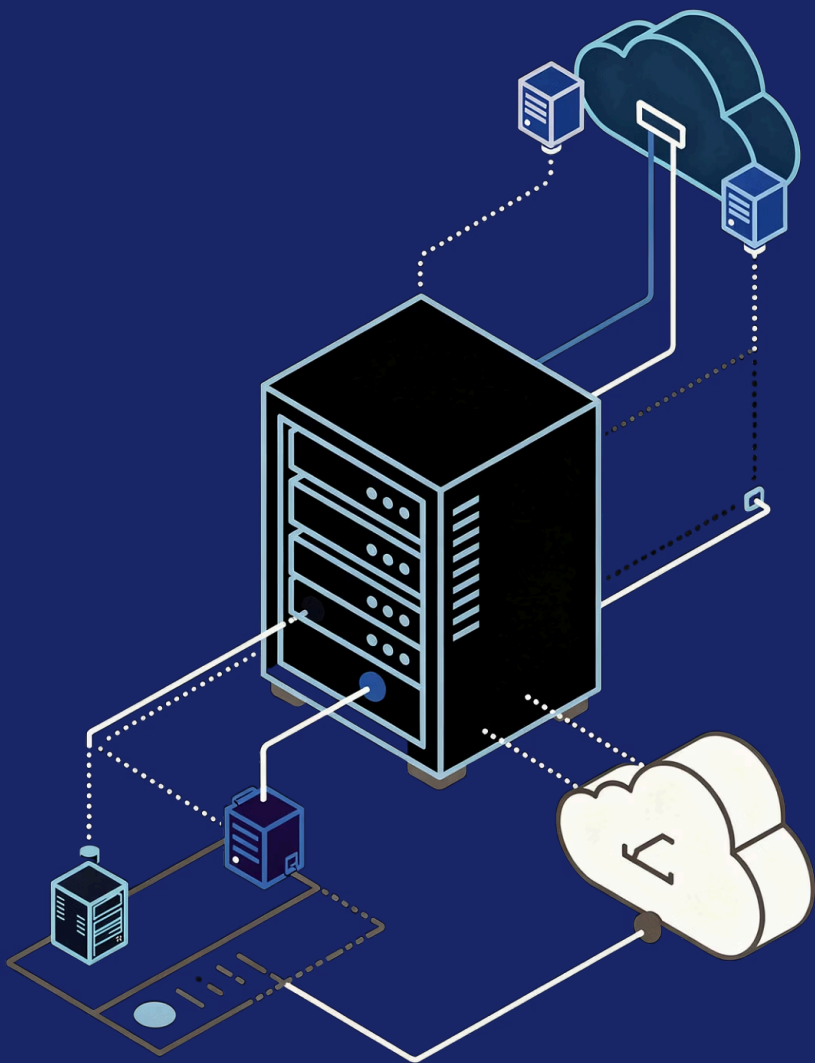




VPN e OpenVPN

Conectividade segura entre a rede local e a nuvem

Módulo 12 – Infraestrutura de Segurança de Rede

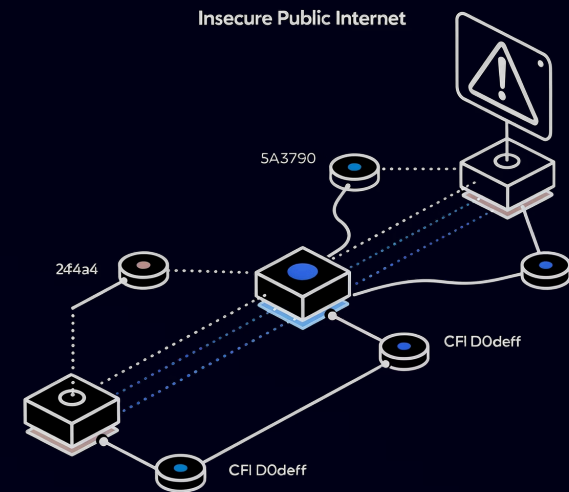
Disciplina: Segurança em Sistemas Operacionais de Redes II | Curso:
Segurança da Informação

Situação-problema

O cenário

- **Servidores na AWS** precisam enviar logs para um servidor central na rede interna da instituição
- **Problema:** a Internet é uma rede não confiável — tráfego pode ser interceptado, alterado ou forjado
- **Pergunta orientadora:** como permitir essa comunicação sem publicar os serviços internos diretamente na Internet?

⚠️ ⚠️ Fluxo crítico: AWS → Internet (não confiável) → rede local. Qualquer dado em claro está exposto.



O que é uma VPN?

Rede Privada Virtual

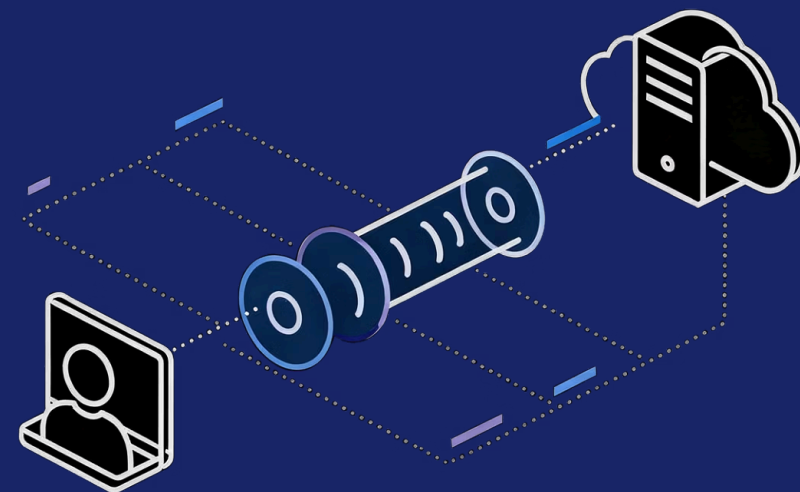
Cria uma conexão lógica protegida sobre uma infraestrutura compartilhada como a Internet

Encapsulamento

O pacote original é embrulhado em outro pacote para atravessar a rede pública — esse caminho protegido é o **túnel**

Topologias suportadas

Usuário ↔ rede, rede ↔ rede, ou dispositivo ↔ dispositivo específicos



O que uma VPN pode oferecer?



Confidencialidade

O conteúdo do tráfego não pode ser lido por terceiros durante o transporte



Integridade

Qualquer alteração nos dados em trânsito pode ser detectada



Autenticação

Confirma a identidade dos participantes antes de estabelecer o túnel



Proteção contra Repetição

Impede que pacotes capturados sejam reenviados por um atacante

⚠️ **Disponibilidade** depende também da Internet, dos equipamentos e da configuração — a VPN não garante isso sozinha.

Túnel e encapsulamento



Estrutura do pacote

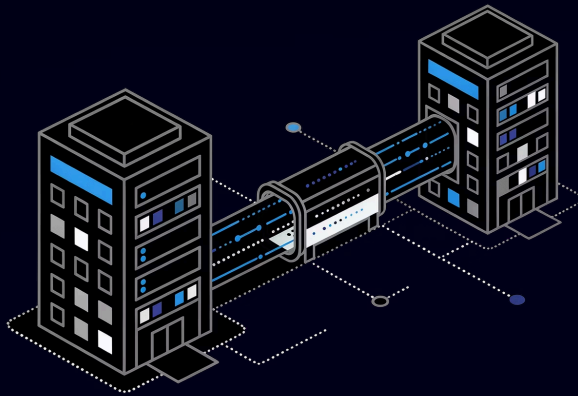
- **Pacote interno:** endereços e dados da rede privada
- **Pacote externo:** endereços públicos dos gateways VPN

O destinatário externo vê apenas o pacote externo — o conteúdo privado permanece oculto durante o transporte.

Principais tipos de VPN

Tipo	Participantes	Exemplo de uso
Acesso remoto	Usuário ↔ rede privada	Funcionário acessando a intranet de casa
Site-to-site	Rede ↔ rede (via gateways)	Filial conectada à matriz ou rede local ↔ VPC AWS
Host-to-host	Dispositivo ↔ dispositivo	Comunicação segura entre dois servidores específicos

VPN site-to-site em detalhe



Como funciona

- Os hosts de cada rede usam seus **gateways VPN** para alcançar a rede remota — não precisam conhecer o túnel
- São necessárias **rotas nos dois sentidos**: cada gateway deve saber encaminhar tráfego para a sub-rede do outro lado

Conceitos-chave

- **Rede local e rede remota**
- **Gateway VPN** em cada extremidade
- **Sub-rede do túnel** — endereços virtuais dos peers

VPN de camada 2 vs. camada 3

	TUN — camada 3	TAP — camada 2
Transporta	Pacotes IP	Quadros Ethernet
Mecanismo	Roteamento	Extensão de broadcast
Overhead	Menor	Maior
Uso típico	Conectar sub-redes distintas	Estender uma LAN entre sites

📌 O laboratório usará **TUN e VPN roteada** — mais simples, eficiente e adequada à conexão entre sub-redes distintas.

Tecnologias de VPN: uma comparação

	IPsec	OpenVPN	WireGuard
Camada	Rede (L3)	Aplicação	Rede (L3)
Implantação	Complexa	Moderada	Simples
Compatibilidade	Ampla (nativa em SOs)	Multiplataforma	Crescente
Cenário comum	Roteadores corporativos	Aprendizado e flexibilidade	Alta performance

- ❏ OpenVPN é utilizado neste módulo por ser flexível, multiplataforma, baseado em software livre e ideal para aprender certificados, rotas e túneis.

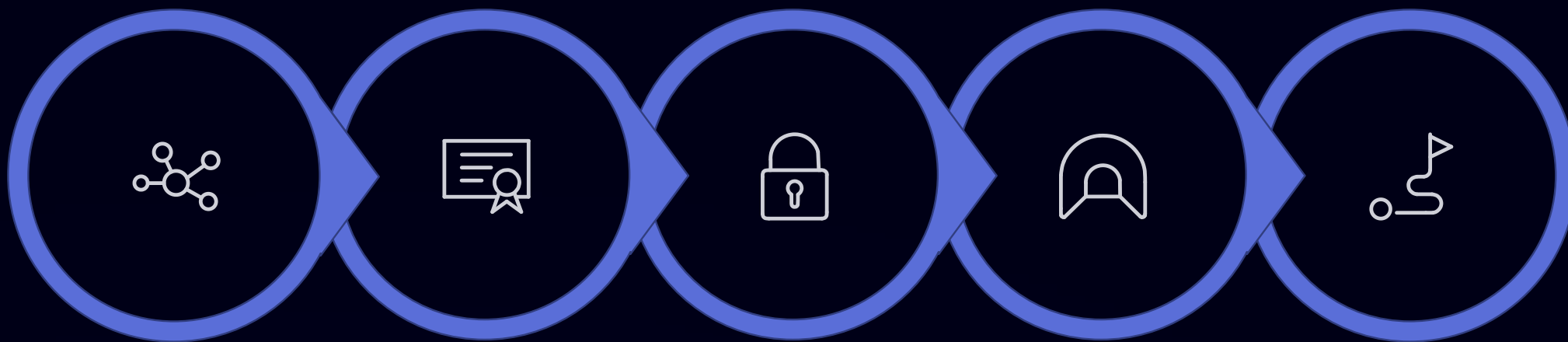
O que é o OpenVPN?



Características principais

- Utiliza **TLS** para estabelecer e proteger a sessão — diferente de uma simples sessão HTTPS, o TLS aqui protege um canal de controle que negocia chaves e parâmetros do túnel
- Opera em **espaço de usuário** e cria uma interface virtual **TUN** ou TAP no sistema operacional
- Funciona sobre **UDP ou TCP** e suporta Linux, Windows, macOS e outros sistemas
- Suporta acesso remoto e **site-to-site**

Como o OpenVPN funciona



Iniciação

Autenticação

Canal TLS

Canal de
Dados

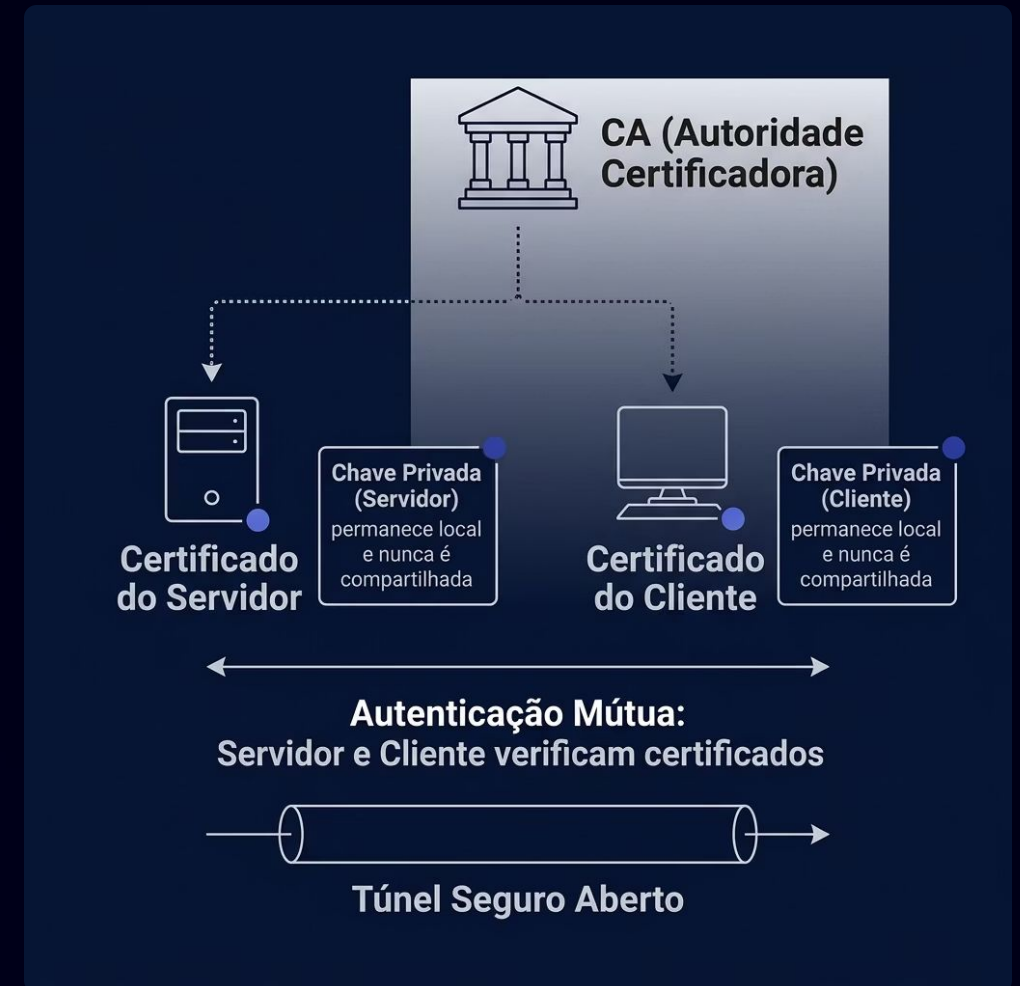
Roteamento

⚠️ ⚠️ Canal de controle e canal de dados são separados — o controle gerencia a sessão; o canal de dados transporta o tráfego.

Identidade, certificados e PKI

Componentes da PKI

- **CA (Autoridade Certificadora):** raiz de confiança — assina os certificados do servidor e dos clientes
- **Certificado do servidor / cliente:** prova de identidade assinada pela CA
- **Chave privada:** deve permanecer protegida — nunca compartilhada
- **Autenticação mútua:** servidor e cliente se verificam mutuamente antes de abrir o túnel
- **Revogação:** credenciais comprometidas devem ser revogadas imediatamente via CRL



UDP ou TCP para o túnel?

UDP — Escolha padrão

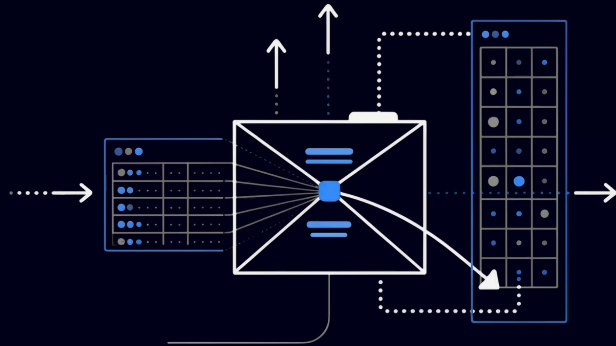
- Menor sobrecarga, sem retransmissão automática
- O laboratório usará **UDP/1194**
- A porta 1194 é o padrão; pode ser alterada conforme a necessidade

TCP — Uso restrito

- Pode ajudar em redes muito restritivas
- Sofre com o problema de **TCP sobre TCP**: retransmissões duplicadas degradam o desempenho

  UDP não significa ausência de segurança — a proteção é fornecida pelo OpenVPN (TLS + criptografia do canal de dados), não pelo protocolo de transporte.

Roteamento pela VPN



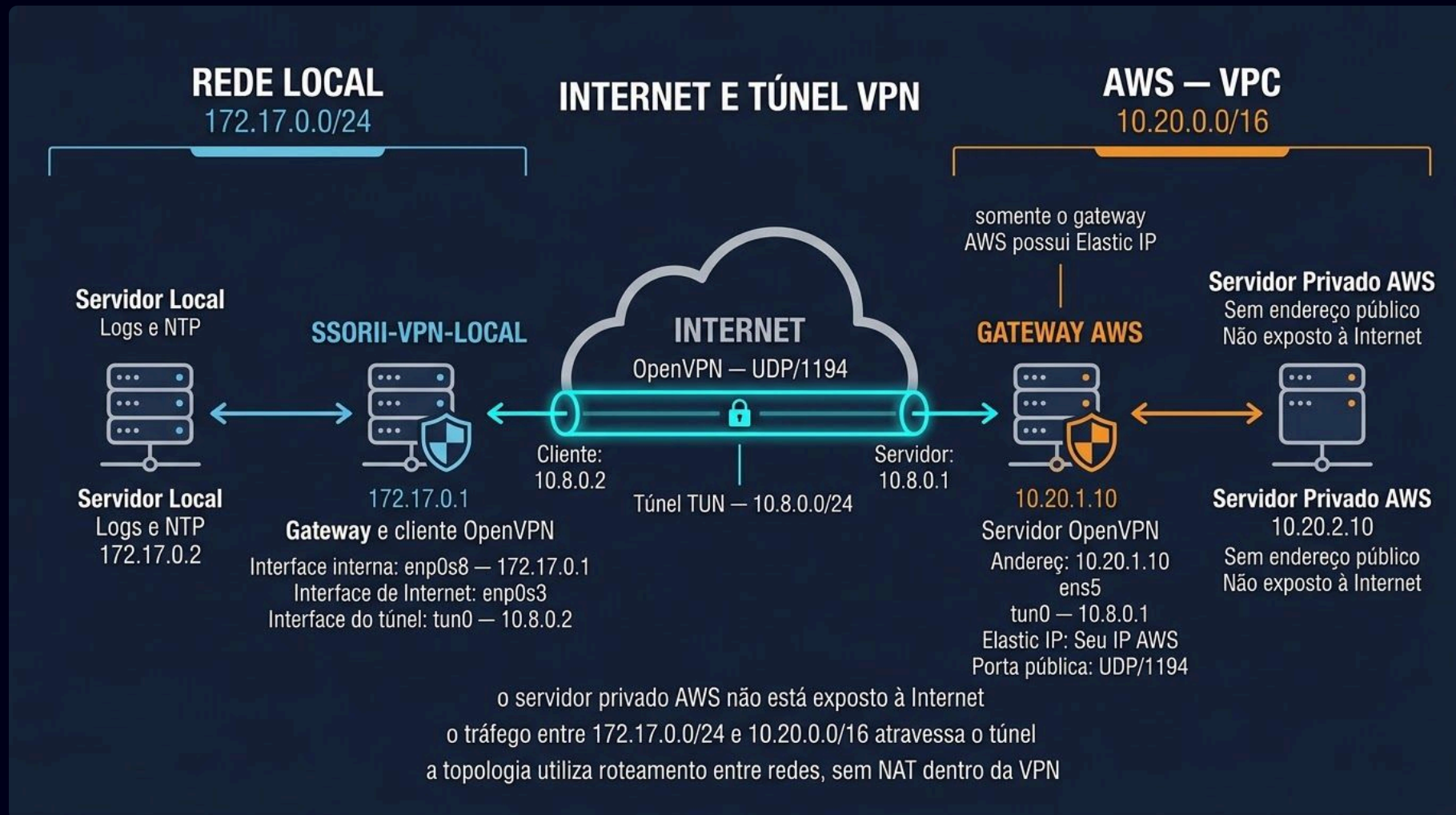
O túnel sozinho não basta

- Estabelecer o túnel **não garante sozinho** a comunicação entre todas as redes
- **Encaminhamento IPv4** deve estar habilitado nos gateways
(`net.ipv4.ip_forward = 1`)
- **Rotas** para a rede remota precisam existir nos dois lados
- **Firewall** deve permitir o tráfego encaminhado, não apenas o tráfego local

VPN roteada vs. NAT

NAT oculta endereços de origem; a VPN roteada **preserva a identificação dos hosts** — importante para logs e auditoria.

Topologia do laboratório



Fluxo esperado no laboratório

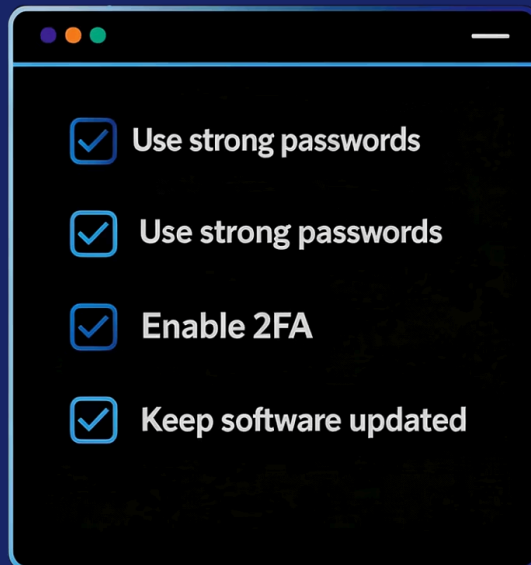


Envio de logs

Servidor AWS (10.20.2.10) → Gateway AWS (10.20.1.10) → **túnel OpenVPN** → Gateway local (172.17.0.1) → Servidor de logs (172.17.0.2)

NTP e retorno

A resposta percorre o caminho inverso. O servidor local também fornece **sincronização de tempo (NTP)** — essencial para correlacionar registros de log. O serviço permanece na rede interna, **sem exposição pública**.



Segurança e boas práticas

Certificados e chaves

Use certificados individuais por peer; proteja chaves privadas com permissões restritivas. Revogue credenciais comprometidas imediatamente via CRL.

Algoritmos e versões

Adote algoritmos e versões atuais — evite opções obsoletas como DES, MD5 e TLS 1.0.

Firewall e privilégio mínimo

Aplique **privilégio mínimo** nas regras de firewall: libere apenas o necessário. Restrinja as redes anunciadas pelo túnel.

Manutenção e monitoramento

Mantenha OpenVPN e SO atualizados; monitore conexões, falhas de autenticação e mudanças de configuração.

⚠️ ⚠️ VPN protege o transporte — **não substitui** firewall, controle de acesso, atualizações de software ou monitoramento contínuo.

Diagnóstico: túnel ativo, sem comunicação

Lista de verificação

- Interface TUN foi criada? → `ip address`
- Os peers receberam endereços do túnel? → `ip address`, logs do OpenVPN
- As rotas existem nos dois lados? → `ip route`
- `net.ipv4.ip_forward` está habilitado nos gateways? → `sysctl net.ipv4.ip_forward`
- Firewall permite UDP/1194 e tráfego encaminhado? → `ss`, regras de `iptables/nftables`
- Há sobreposição de sub-redes? O caminho de retorno está correto?

⚠️ ⚠️ Sub-redes sobrepostas causam roteamento incorreto. Confirme que 172.17.0.0/24, 10.8.0.0/24 e 10.20.0.0/16 não se sobrepõem.

Ferramentas de diagnóstico



ping

Testa conectividade ICMP entre os hosts



traceroute

Mostra o caminho de roteamento hop a hop



tcpdump

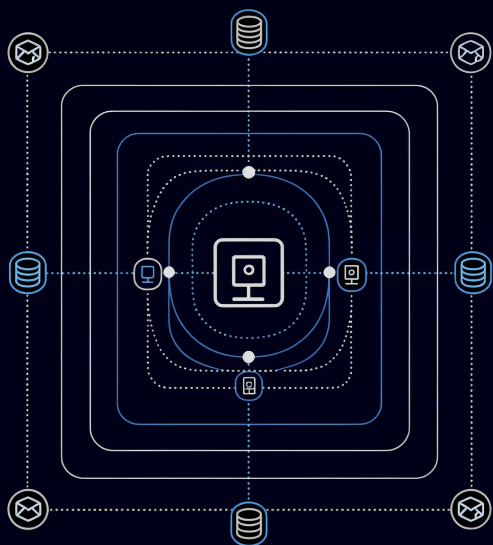
Captura pacotes na interface TUN ou física



journalctl

`journalctl -u openvpn --`
logs de serviço

VPN não é tudo — lembre-se



O que a VPN faz

- Protege o **transporte** dos dados entre os dois extremos do túnel
- Garante confidencialidade, integridade e autenticação no trânsito

O que a VPN *não* faz

- Não substitui regras de **firewall** para controle de acesso
- Não elimina a necessidade de **atualizações de software**
- Não realiza **monitoramento** de comportamento ou detecção de intrusões
- Não garante **disponibilidade** — depende da Internet e da infraestrutura



⚠️ Segurança em profundidade: use VPN como uma camada, não como solução única.

Preparação para a prática

Com os conceitos consolidados, a próxima etapa é colocar a infraestrutura em operação.

Próxima etapa: como configurar certificados, peers e rotas para que o servidor da AWS envie seus logs ao servidor local?

O que você vai configurar

- CA, certificados e chaves com Easy-RSA
- Arquivo de configuração do servidor e do cliente OpenVPN
- Interface TUN e endereços da rede 10.8.0.0/24

O que você vai verificar

- Rotas nos dois gateways (172.17.0.1 e 10.20.1.10)
- Encaminhamento IPv4 habilitado
- Recepção dos logs no servidor 172.17.0.2

